

第2章 電子スピンとは何か？

1. 電子スピンとは何か？

磁石の磁力は電子のスピンによるものです。

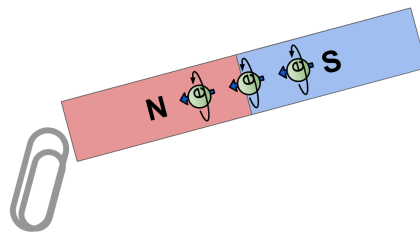


図1-1. 磁石の中の電子スピン

電磁石では電流がコイルを流れるときに磁力が発生します。図1-2のように電荷を持つ電子がコイルに沿って回転することにより磁力を生み出すのです。

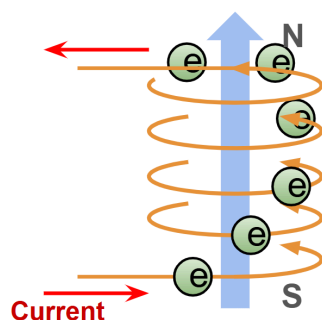


図1-2. 電磁石

電子についても同様に、図1-3のように電子の内部にある電荷が電子の自転によって回転し、電磁石のように磁力が発生するといった考えもありました。しかし、計算すると回転の速度が光速を超える必要があり、その考えは現在では否定されています。

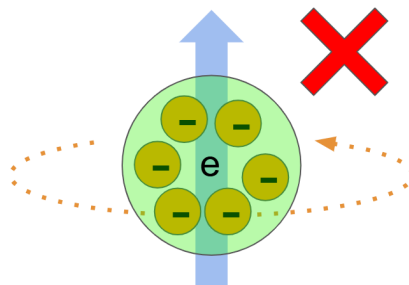


図1-3. 自転する電子の中の電荷

現在の量子力学では、量子スピンとは、量子が持っている内部的な角運動量とされています。

しかし電子は本当に回っていないのでしょうか？

R-space Theoryでは、電子スピンの持つ特性を回転ベクトルとその歳差で説明することができます。歳差が量子スピンなのです。そして電荷が回るのではなく、回転ベクトルとその歳差の組合せが電荷なのです。

これから電子スピンの仕組みを説明していきます。

2. 回転ベクトルの歳差の仕組み

R-space Theoryでは、光子は図2-1のように直交するx、y、z成分の3つの回転力を持ったエネルギーである回転ベクトルでできています。

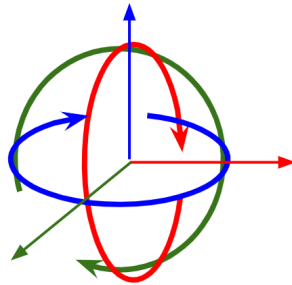


図2-1. 光子の回転ベクトル

対生成などで光子のエネルギーが上がると回転ベクトルの回転速度が上がり、お互いに影響するようになります。

図2-2のように、それぞれの回転ベクトルの位相が直交する回転ベクトルの位相の回転面にぶつかり、互いにその位相の回転面を回すように働くのです。

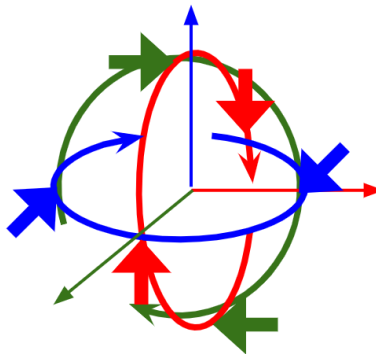


図2-2. 回転ベクトルの位相のぶつかり

x、y、zのどの組み合わせからスタートしても良いのですが、まずxとyから考えます。位相と回転面の関係をわかりやすくするため、回転ベクトルxの始点を回転ベクトルyの位相円上に配置します。回転ベクトルx、yは直交しているため、図2-3のようにHopf linkのような図形になります。

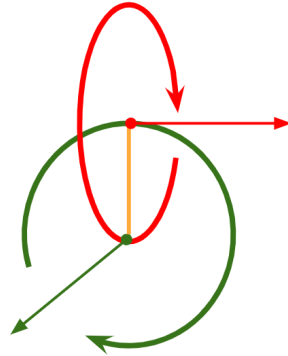


図2-3. Hopf link状に配した回転ベクトル

まず図2-4のように回転ベクトル x が回転ベクトル y の位相円に沿って少し回転します。

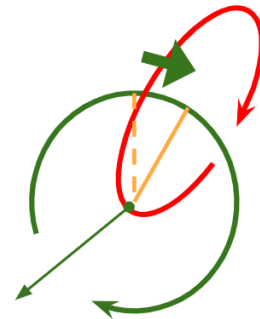


図2-4. 回転ベクトル y の位相円に沿って回転する回転ベクトル x

次に図2-5のように回転ベクトル y が回転ベクトル x の位相円に沿って少し回転します。

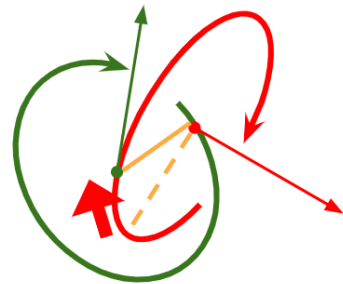


図2-5. 回転ベクトル x の位相円に沿って回転する回転ベクトル y

これが繰り返されると、図2-6のように回転ベクトル x 、 y は直交関係を保ったまま、連星のようにお互いに公転します。この公転が歳差であり、歳差の角度は回転ベクトル x 、 y は直交関係であることから歳差の回転中心軸に対し45度となります。

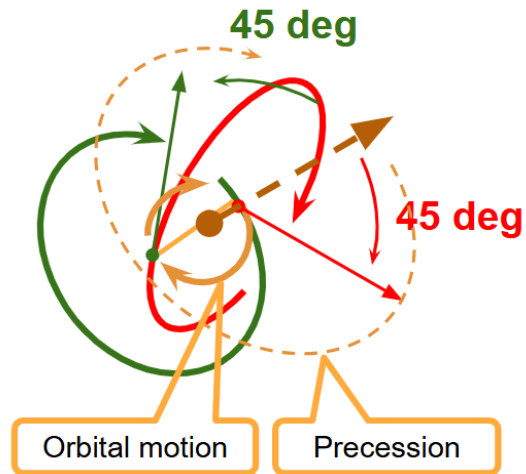
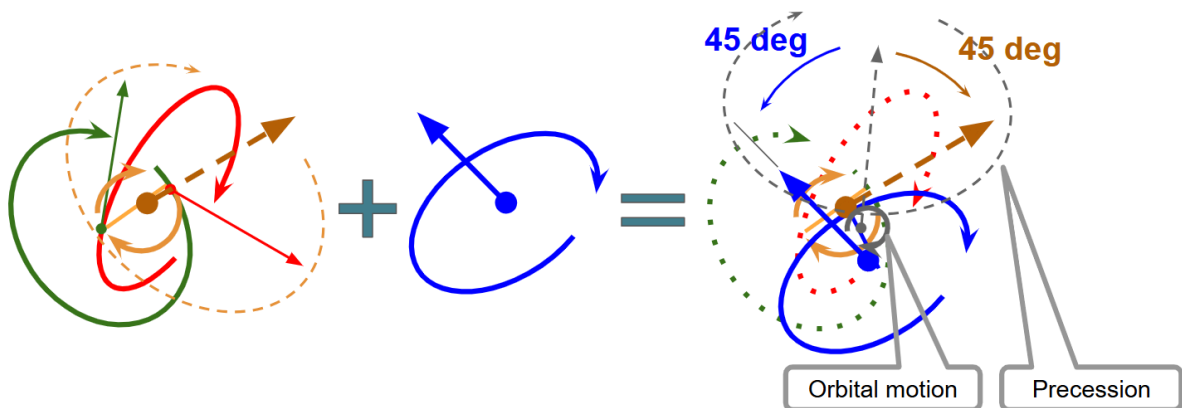


図2-6. 公転(歳差)する回転ベクトル x 、 y

そして、図2-7のように回転ベクトル z は、この公転する回転ベクトル x 、 y のペアを1つの回転ベクトルとみなし、その公転の回転位相とペアを組んで公転し45度の角度で歳差をします。

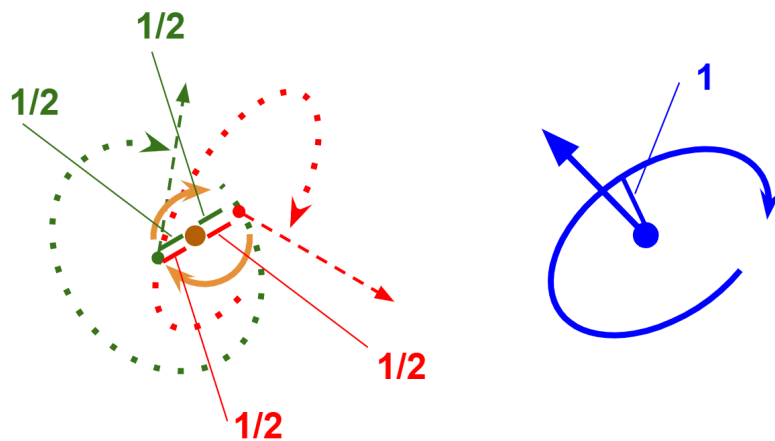
図2-7. 回転ベクトル x 、 y のペアとペアを組む回転ベクトル z



R-spaceには我々が通常考えるような大きさは存在しないのですが、回転ベクトルを角運動量と考え、位相円の半径を腕の長さとして考えてみます。

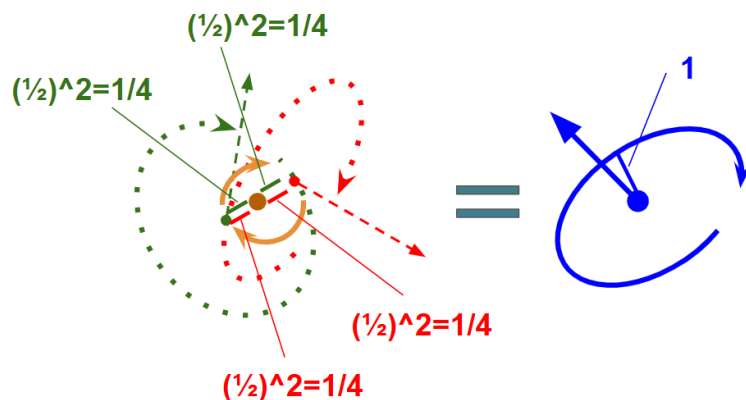
回転ベクトル x 、 y 、 z の位相円の半径はどれも同じ1とします。図2-8のように回転ベクトル x と y は互いを中心にして公転するため、それぞれの回転ベクトルの腕は、公転の回転軸を中心に2つに分けられ、それぞれの長さは1/2となります。

図2-8. 回転ベクトルの角運動量としての腕の長さ



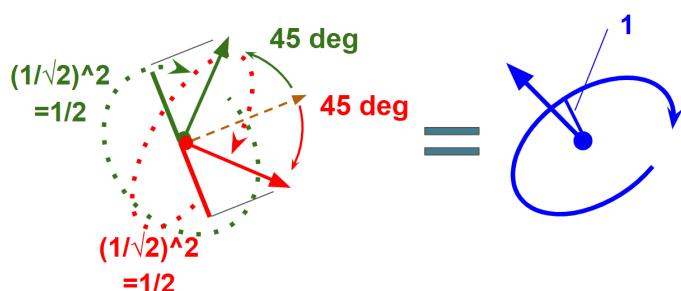
回転ベクトルxの1/2の長さの腕が2つ、回転ベクトルyの1/2の長さの腕が2つで、計4つの1/2の長さの腕になります。角運動量の単位は $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ で、長さの二乗に比例します。そのため図2-9のように $(1/2)^2 = 1/4$ の角運動量が4つで、合計の角運動量は1となり、回転ベクトルzの角運動量=1と釣り合うのです。

図2-9. 回転ベクトルの角運動量の釣り合い



また、公転の腕の長さを考えずに、ベクトルとして計算する場合、図2-10のように回転ベクトルx、yは歳差の軸に対して45度に傾いているので、公転面方向の回転ベクトルの矢印の長さはそれぞれ $1/\sqrt{2}$ となります。これを公転の角運動量として考えて二乗すると、 $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ となります。xとyの2つの角運動量なので、これも合計の角運動量は1となり、回転ベクトルzの角運動量=1と釣り合うのです。

図2-10. 公転の腕の長さを考えない場合の回転ベクトルの角運動量の釣り合い



そして、この歳差をもった回転ベクトルが電子やクォークなのです。そして第一章で述べた光速不変の理由は、この歳差の角度が45度で一定であるからです。

3. 電荷とは何か？

電子やクォークは電荷を持ちます。図3-1のように正電荷同士または負電荷同士は斥力となり、正電荷と負電荷では引力を待ちます。



図3-1. 電荷の斥力と引力

そしてそれらの力は図3-2のように仮想光子によって伝えられます。

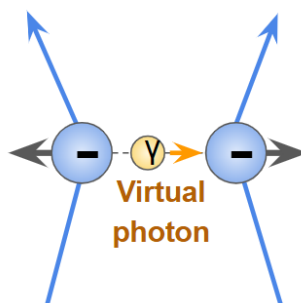


図3-2. 仮想光子による斥力の伝達

R-spaceでは、電荷を回転ベクトルと歳差の組合せでシンプルに説明することができます。電荷は回転ベクトルの反転の組合せなのです。2次元で考えると理解しやすいのですが、反転とは向きを180度回転させることです。図3-3のように右向きに進む車を180度回転させると左向きになります。

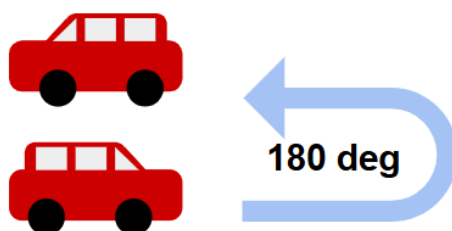
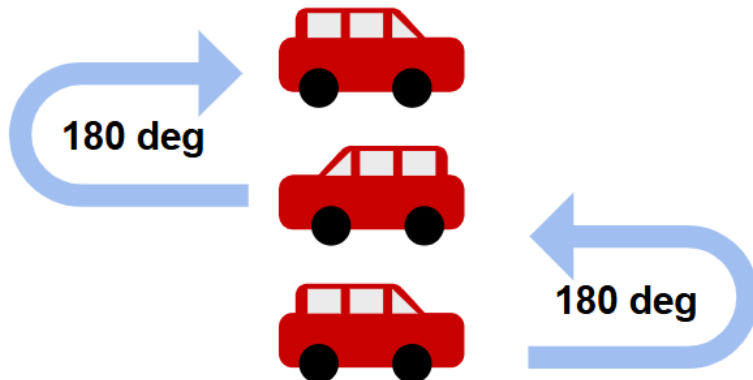


図3-3. 180度回転させた車

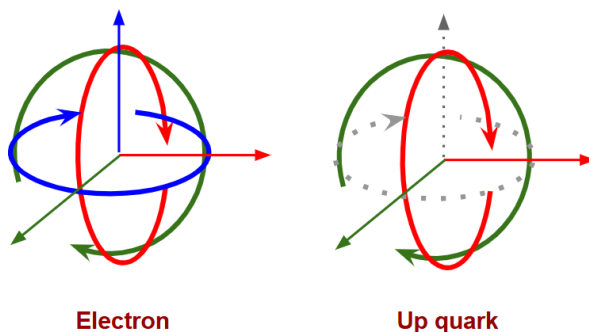
これが斥力です。図3-4のように、もう一回180度回転させると右向きに戻ります。これが引力です。

図3-4. 180度回転を2回繰り返した車



電子は3つの回転ベクトルからできています。しかしクォークは、以降の章で説明しますが、図3-5のようにアップクォークでは1つの回転ベクトル成分が閉じ込められてしまっているのです。2つの回転ベクトルしかありません。

図3-5. アップクォークの2つの回転ベクトル



まず、電子同士は、お互い3つの回転ベクトルを持つため、図3-6のように、xとx、yとy、zとzで位相がぶつかり位相は離れていきます。そのため我々の世界に位相が投影されたとき、距離は離れて行くので斥力となります。

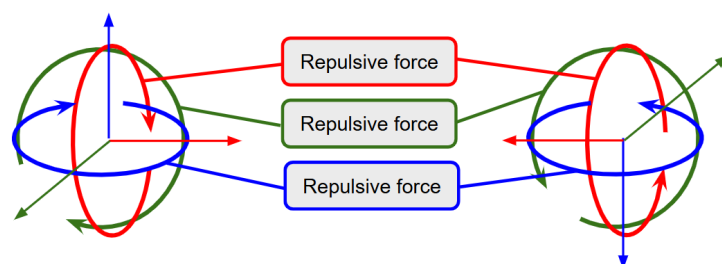


図3-6. 2つの電子の斥力

アップクォーク同士も同様です。回転ベクトル z が閉じ込められている場合、図3-7のように x と x 、 y と y で位相がぶつかり位相は離れていくので斥力となります。

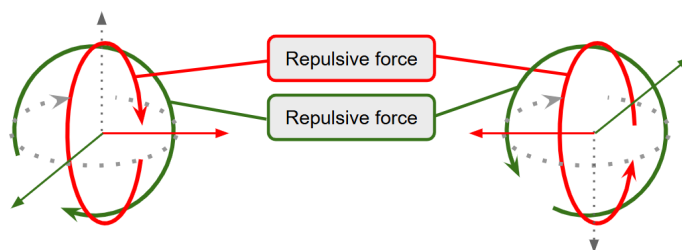
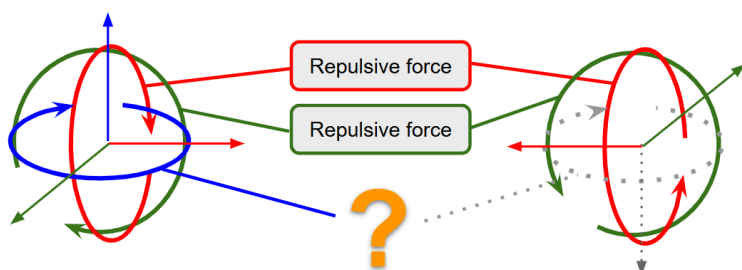


図3-7. 2つのアップクォークの斥力

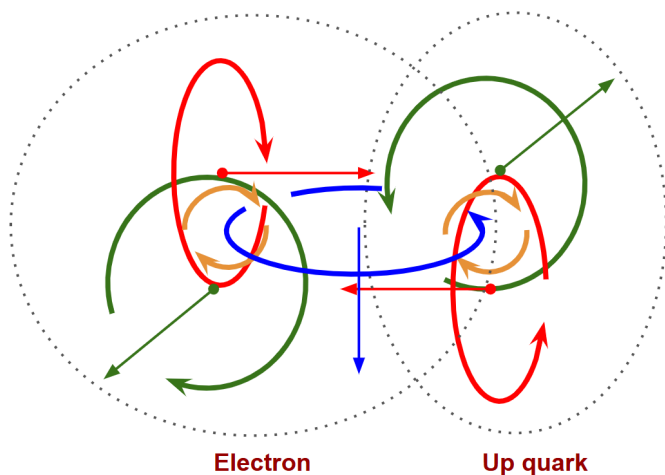
次に、電子とアップクォークの場合は、図3-8のように、 x と x 、 y と y で位相がぶつかり位相は離れていくのですが、電子の回転ベクトル z のぶつかり合う相手がありません。

図3-8. 電子の回転ベクトル z のぶつかり合う相手は何？



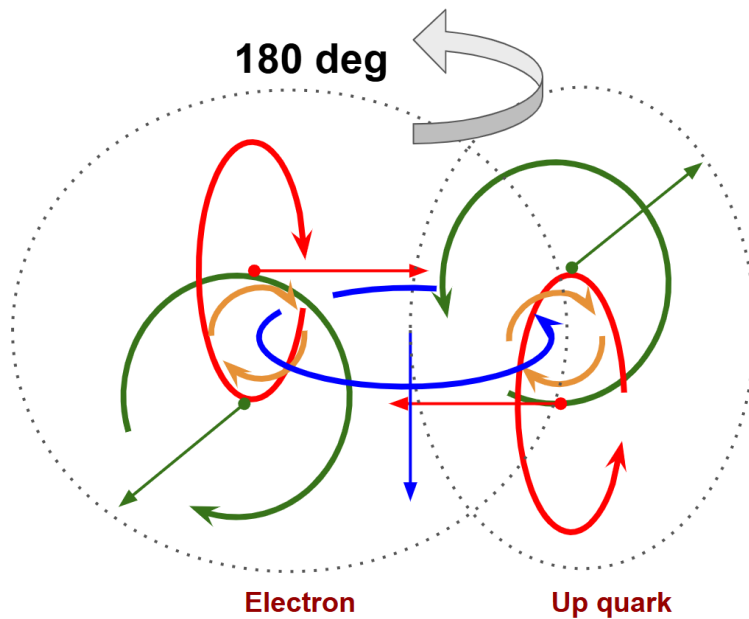
するとセクション2で回転ベクトルがペアを組んで公転したのと同じように、図3-9のように電子の余った回転ベクトル z はアップクォークの2つの回転ベクトルともペアを組むのです。

図3-9. 電子の回転ベクトル z がアップクォークの2つの回転ベクトルともペアを組んだ状態



すると、電子の回転ベクトル x 、 y のペアとアップクォークの回転ベクトル x 、 y のペアが電子の回転ベクトル z で結びつき公転するようになります。そして、図3-10のように回転ベクトル z は、電子とアップクォークの2つの回転ベクトルのペアを回すことになるので、全体を1回転させる力の半分しかないので半回転すなわち180度回転します。

図3-10. 180度回転する電子とアップクォーク



xとxは反転し、yとyが反転し、それらの反転に回転ベクトルzによる全体を180度回す回転(反転)が加わります。そのためx、yとも2回の反転となり、お互いの位相は近づいていきます。これが引力です。

そして、回転ベクトルは角運動量であるため電子の角運動量は回転ベクトル3つつ分です。アップクォークの角運動量は2つつ分です。以上のことから、回転ベクトルの数をnとすると、電荷 $q = (-1)^n \cdot n/3$ の関係になります。

$$q = (-1)^n \cdot \frac{n}{3}$$

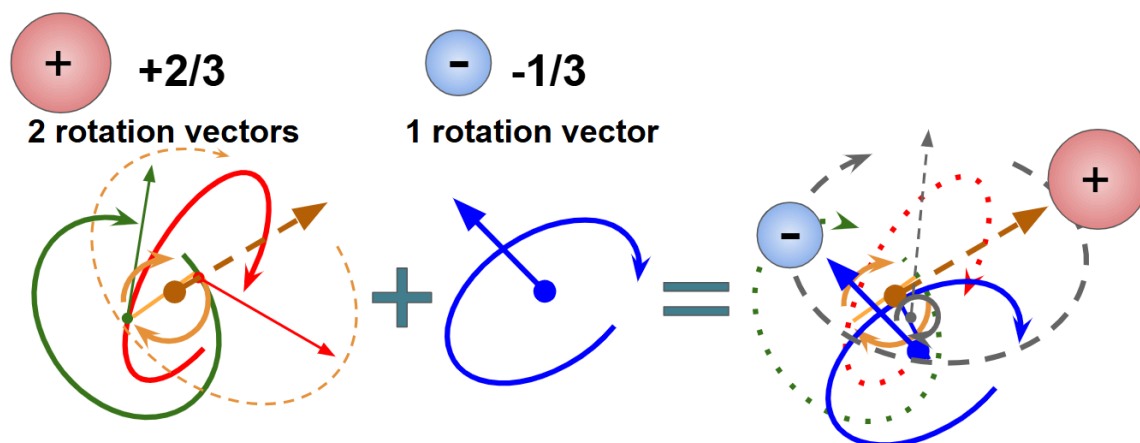
図3-11. 回転ベクトルの数nと電荷qの関係式

以上が、回転ベクトルとその歳差により電荷が発生する仕組みです。

4. 電子スピンの磁力を持つ仕組み。

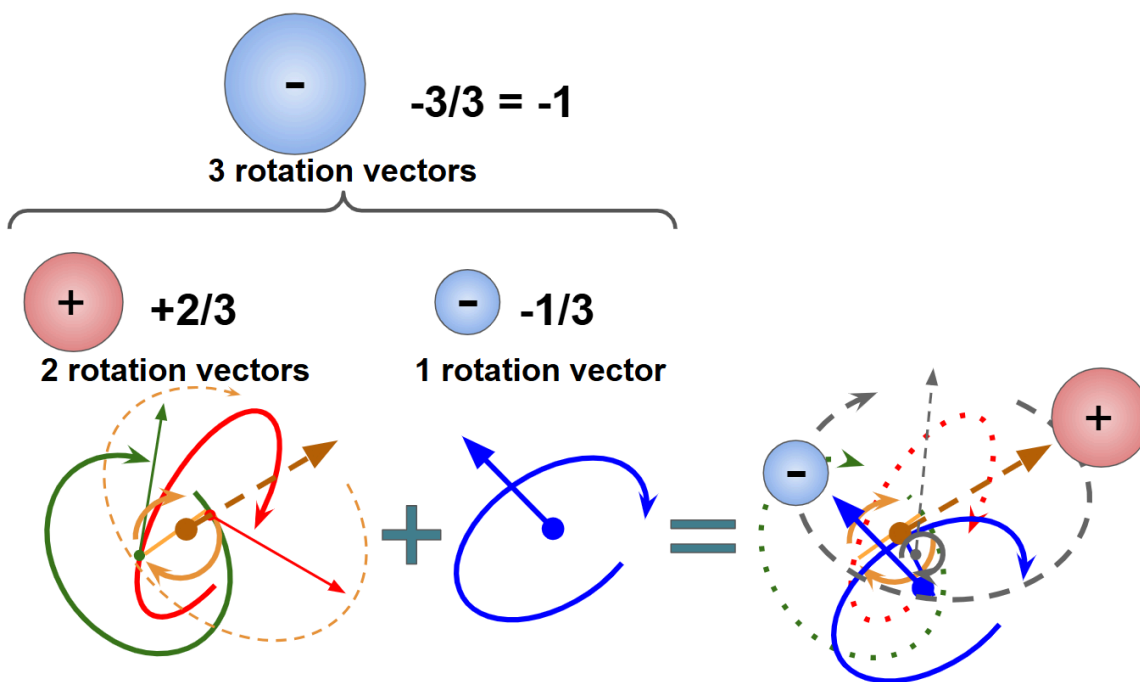
電子はセクション2で説明したように、2つの回転ベクトルのペアと1つの回転ベクトルが公転しています。セクション3での回転ベクトルの数と電荷の関係から、図4-1の様に正2/3電荷と負1/3電荷が公転し合っていることになります。電荷が円を描くように回ると電磁石のように磁力が発生します。これが電子スピンの磁力を持つ仕組みです。

図4-1. 電子スピンの磁力を発生させる仕組み



但し、図4-2のように電子全体としては、回転ベクトル3つなので、電子は負3/3電荷＝負1電荷を持っています。電荷は、反転を考慮に入れる必要があるので単純な足し算では計算できないのです。

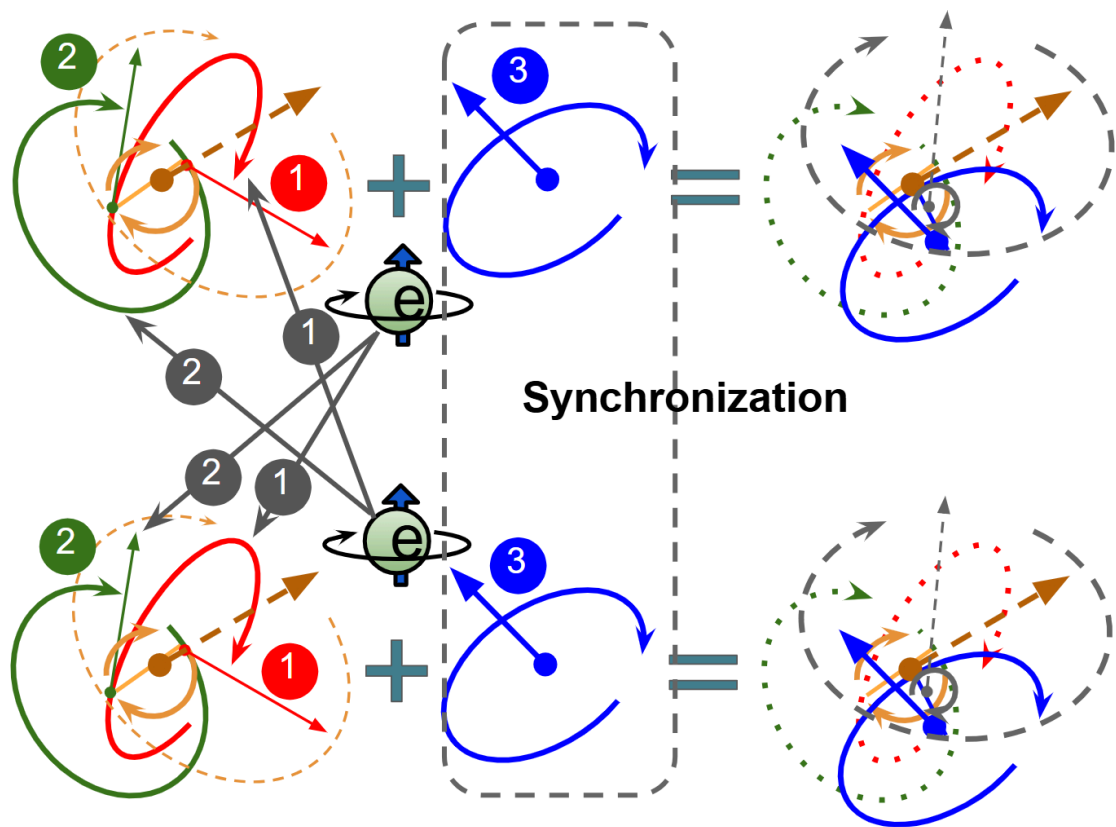
図4-2. 電子全体の電荷



また、実際には磁力が発生しているわけではありません。電子スピンの磁力を発生させているので、電子に磁力を与えるのも電子です。

電子のスピンの軸(回転ベクトルzの歳差の軸)と回転方向がそろっている場合は、相手電子の歳差がxとyの2つしかないように見えます。それは同じ速度で並進する車が止まって見えるようなものです。そのため、図4-3のように、お互いからみて自分は3つの回転ベクトル、相手は2つの回転ベクトルのように見えるため、位相は近づいていきます。そのため、位相が投影された我々世界では磁力が働き近づいていくように見えるのです。

図4-3. お互いから見た回転ベクトルの数



スピンとは回転ベクトルとその歳差であり、電荷も磁気も回転ベクトルとその歳差から生じているのです。